

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Global Supply Chain Risk Intelligence Platform

Platform Monitoring Risiko Rantai Pasok Global Berbasis Multi-API dan Analitik Data

Versi Dokumen	1.0
Status	Final Draft
Tanggal	3 Juli 2026
Stack Utama	PHP 8.2, Laravel 10, MySQL 8, Bootstrap 5
Jenis Proyek	Project Final / Tugas Akhir

1. Ringkasan Eksekutif

Perusahaan importir menghadapi risiko rantai pasok dari banyak arah. Cuaca ekstrem mengganggu jadwal pengiriman. Nilai tukar mata uang berubah setiap hari. Konflik geopolitik menaikkan biaya asuransi dan logistik. Kemacetan pelabuhan menahan kontainer selama berminggu-minggu. Inflasi negara asal menaikkan biaya produksi. Data untuk setiap risiko tersebar di banyak sumber yang terpisah.

Global Supply Chain Risk Intelligence Platform menggabungkan seluruh indikator tersebut ke dalam satu dashboard web. Sistem menarik data dari tujuh API publik gratis, mengolahnya melalui Risk Scoring Engine, lalu menyajikannya dalam bentuk peta interaktif, grafik tren, dan skor risiko per negara. Pengguna dapat membandingkan negara, memantau daftar favorit, dan membaca hasil analisis sentimen berita ekonomi.

Platform ini dibangun dengan PHP dan Laravel di sisi backend, MySQL sebagai basis data, serta Bootstrap 5, AJAX, Chart.js, dan Leaflet.js di sisi frontend. Seluruh fitur AI menggunakan pendekatan berbasis leksikon dan model skoring berbobot tanpa layanan AI berbayar.

1.1 Problem Statement

- Data risiko rantai pasok tersebar di banyak sumber dan sulit dipantau secara bersamaan.
- Keputusan impor sering diambil tanpa indikator risiko yang terukur.
- Perusahaan kecil dan menengah tidak mampu membayar platform intelijen komersial.
- Tidak ada skor risiko tunggal yang merangkum cuaca, ekonomi, kurs, dan berita.

1.2 Solusi yang Diusulkan

- Satu dashboard terpadu yang menggabungkan data cuaca, ekonomi makro, kurs, pelabuhan, dan berita.
- Risk Scoring Engine dengan algoritma berbobot yang dibuat sendiri oleh mahasiswa.
- Analisis sentimen berita berbasis leksikon dengan kamus kata positif dan negatif dalam MySQL.
- Visualisasi geospasial pelabuhan dunia dan kondisi cuaca melalui Leaflet.js dan OpenStreetMap.

2. Goals dan Objectives

2.1 Tujuan Bisnis

- Menyediakan alat bantu keputusan impor yang murah dan berbasis data publik.
- Meringkas kondisi risiko satu negara menjadi satu angka yang mudah dibaca.
- Mempercepat proses evaluasi negara asal barang dari hitungan hari menjadi hitungan menit.

2.2 Tujuan Teknis

- Mengintegrasikan minimal 6 API eksternal gratis ke dalam satu backend Laravel.
- Membangun 30+ endpoint REST API internal dengan kontrak yang konsisten.
- Merancang skema basis data 15 sampai 20 tabel yang ternormalisasi.
- Menerapkan caching agar aplikasi tetap responsif saat API eksternal lambat.
- Membangun Risk Scoring Engine dan sentiment analysis tanpa layanan AI berbayar.

2.3 Tujuan Akademik

- Menunjukkan kompetensi Full Stack Development, API Integration, dan Data Engineering.

- Menunjukkan kemampuan Dashboard Analytics, Geospatial Visualization, dan Business Intelligence.
- Menghasilkan Decision Support System yang dapat diuji dan didemonstrasikan.

2.4 Success Metrics

Metrik	Target	Cara Ukur
Jumlah API eksternal terintegrasi	6 sampai 7 API	Cek modul integrasi dan log request
Jumlah endpoint internal	Minimal 30 endpoint	Dokumentasi API dan route list Laravel
Jumlah tabel basis data	15 sampai 20 tabel	Skema migrasi Laravel
Waktu muat dashboard	Di bawah 3 detik (cache hangat)	Lighthouse dan browser devtools
Akurasi kalkulasi risk score	100% sesuai formula	Unit test pada service kalkulasi
Cakupan pengujian (coverage)	Minimal 70% pada service layer	PHPUnit coverage report

3. Scope Project

3.1 In Scope

- Aplikasi web responsif berbasis Laravel dengan rendering Blade dan interaksi AJAX.
- Sepuluh fitur utama: country dashboard, risk scoring, weather monitoring, currency dashboard, news intelligence, port dashboard, data visualization, country comparison, watchlist, dan admin dashboard.
- Integrasi 7 sumber data eksternal: Open-Meteo, World Bank, REST Countries, ExchangeRate, World Port Index, GNews, dan OpenStreetMap.
- Sentiment analysis berbasis leksikon dan Weighted Risk Model dalam PHP murni.
- Autentikasi sesi Laravel dengan dua peran: user dan admin.
- Caching data API eksternal di MySQL dan cache driver Laravel.
- Deployment melalui GitHub, dengan Docker sebagai opsi.

3.2 Out of Scope

- Aplikasi mobile native (Android atau iOS).
- Layanan AI berbayar seperti OpenAI, Anthropic API, atau Google Cloud AI.
- Data pelacakan kapal real-time berbayar (AIS komersial seperti MarineTraffic berbayar).
- Transaksi pembayaran, billing, atau langganan.
- Notifikasi push, email marketing, dan SMS gateway.
- Machine learning kompleks seperti deep learning atau time series forecasting statistik lanjutan.

3.3 Asumsi dan Batasan

- Seluruh API eksternal gratis memiliki rate limit. Sistem wajib melakukan caching.
- Dataset World Port Index diimpor satu kali sebagai file statis, lalu dikelola admin.
- Kamus sentimen berbahasa Inggris karena sumber berita GNews mayoritas berbahasa Inggris.
- Akurasi skor risiko bersifat indikatif, bukan prediksi finansial resmi.

4. Spesifikasi Fitur

4.1 F-01 Global Country Dashboard

Pengguna memilih satu negara dari dropdown dengan pencarian. Sistem menampilkan profil lengkap negara tersebut dalam satu halaman.

- Data ekonomi: GDP, inflasi, populasi, ekspor, dan impor dari World Bank API.
- Data umum: mata uang, wilayah, bahasa, dan bendera dari REST Countries API.
- Cuaca saat ini pada ibu kota negara dari Open-Meteo API.
- Ringkasan risk score terbaru dari Risk Scoring Engine.

Acceptance criteria: seluruh kartu data terisi maksimal 3 detik setelah negara dipilih. Jika satu API gagal, kartu terkait menampilkan status error tanpa merusak kartu lain.

4.2 F-02 Risk Scoring Engine

Sistem menghitung skor risiko gabungan per negara. Mahasiswa merancang algoritma sendiri dengan model berbobot berikut sebagai baseline:

```
Risk Score = (Weather Risk x 0.30)
             + (Political News Risk x 0.40)
             + (Inflation Risk x 0.20)
             + (Currency Risk x 0.10)
```

Skala tiap komponen : 0 - 100

0 - 33 : Low Risk (hijau)

34 - 66 : Medium Risk (kuning)

67 - 100 : High Risk (merah)

- Weather Risk naik saat curah hujan, kecepatan angin, atau indikator badai melewati ambang batas.
- Inflation Risk memetakan persentase inflasi tahunan ke skala 0 sampai 100.
- Currency Risk mengukur volatilitas kurs 30 hari terakhir terhadap USD.
- Political News Risk berasal dari rasio sentimen negatif berita geopolitik dan logistik.
- Bobot tersimpan di tabel konfigurasi sehingga admin dapat mengubahnya tanpa deploy ulang.

Contoh output: Germany bernilai 22 (Low Risk), China bernilai 47 (Medium Risk).

4.3 F-03 Global Weather Monitoring

Peta dunia Leaflet.js menampilkan kondisi cuaca negara terpilih. Marker berwarna mengikuti tingkat keparahan: hijau untuk normal, kuning untuk hujan lebat atau angin kencang, merah untuk indikasi badai. Popup marker memuat temperatur, curah hujan, dan kecepatan angin.

4.4 F-04 Currency Impact Dashboard

Dashboard menampilkan nilai tukar terkini terhadap USD dan grafik garis perubahan kurs menggunakan Chart.js. Sistem menyimpan snapshot kurs harian ke tabel `currency_rates` agar grafik historis tetap tersedia meski API hanya memberi nilai terkini.

4.5 F-05 News Intelligence

Sistem menarik berita bertopik logistics, trade, shipping, dan economy dari GNews API. Setiap artikel melewati pipeline sentiment analysis berbasis leksikon. Halaman menampilkan daftar berita, label sentimen per artikel, dan agregat persentase, contohnya Positive 60%, Neutral 25%, Negative 15%.

4.6 F-06 Port Location Dashboard

Peta interaktif menampilkan lokasi pelabuhan dunia dari dataset World Port Index. Fitur pencarian mendukung nama pelabuhan dan nama negara. Marker interaktif menampilkan nama pelabuhan, negara,

dan koordinat. Clustering marker aktif saat zoom level rendah.

4.7 F-07 Data Visualization Dashboard

Halaman analitik memuat empat grafik utama dengan Chart.js:

- GDP Trend: garis multi-tahun dari data World Bank.
- Inflation Trend: garis inflasi tahunan.
- Currency Trend: garis kurs harian dari snapshot lokal.
- Risk Trend: garis riwayat risk score dari tabel risk_scores.

4.8 F-08 Country Comparison Engine

Pengguna memilih dua negara, contohnya Germany vs Australia. Sistem menampilkan tabel dan grafik berdampingan untuk GDP, inflasi, risk score, cuaca, dan kurs. Sel dengan nilai lebih baik mendapat penanda visual.

4.9 F-09 Favorite Monitoring List (Watchlist)

Pengguna login dapat menyimpan negara ke daftar pantauan. Halaman watchlist menampilkan kartu ringkas per negara berisi risk score terbaru dan perubahan sejak kunjungan terakhir. Satu pengguna dapat menyimpan maksimal 20 negara.

4.10 F-10 Admin Dashboard

- Kelola user: lihat daftar, ubah peran, nonaktifkan akun.
- Kelola dataset pelabuhan: impor CSV World Port Index, tambah, ubah, dan hapus data pelabuhan.
- Kelola artikel analisis: CRUD artikel internal yang ditulis admin.
- Kelola kamus sentimen: CRUD kata pada tabel positive_words dan negative_words.
- Kelola bobot risk scoring melalui halaman konfigurasi.

4.11 F-11 Sentiment Analysis Berbasis Leksikon

Modul PHP memecah judul dan deskripsi berita menjadi token kata. Sistem mencocokkan tiap token dengan kamus di basis data, lalu menghitung skor.

```
$positiveScore = 0;
$negativeScore = 0;

foreach ($words as $word) {
    if (in_array($word, $positiveWords)) $positiveScore++;
    if (in_array($word, $negativeWords)) $negativeScore++;
}

$sentiment = $positiveScore > $negativeScore ? 'Positive'
          : ($negativeScore > $positiveScore ? 'Negative' : 'Neutral');
```

Contoh: kalimat "Inflation increases while exports decrease due to war" menghasilkan 1 kata positif (increase) dan 3 kata negatif (inflation, war, decrease). Label akhirnya Negative.

5. User Flow

5.1 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Guest	Pengunjung tanpa login	Lihat dashboard negara, peta cuaca, peta pelabuhan, berita
User	Pengguna terdaftar	Semua hak guest, watchlist, country comparison tersimpan
Admin	Pengelola sistem	Semua hak user, kelola user, pelabuhan, artikel, kamus, bobot

5.2 Flow Registrasi dan Login

Guest -> Halaman Register -> Isi nama, email, password
 -> Validasi server -> Simpan user (role: user)
 -> Redirect Login -> Isi kredensial -> Verifikasi hash
 -> Buat sesi -> Redirect Dashboard

5.3 Flow Monitoring Risiko Negara

User -> Pilih negara di Country Dashboard
 -> Frontend kirim AJAX GET /api/countries/{iso}
 -> Backend cek cache -> jika kosong, panggil API eksternal
 -> Backend hitung / ambil risk score terbaru
 -> Frontend render kartu data, peta, dan grafik
 -> User klik 'Tambah ke Watchlist' (opsional, wajib login)

5.4 Flow Country Comparison

User -> Buka halaman Compare -> Pilih Negara A dan Negara B
 -> AJAX GET /api/compare?a=DE&b=AU
 -> Backend agregasi GDP, inflasi, risk, cuaca, kurs
 -> Frontend render tabel komparasi dan grafik berdampingan

5.5 Flow Admin Kelola Data

Admin -> Login -> Middleware cek role admin
 -> Buka Admin Dashboard
 -> Pilih modul: Users / Ports / Articles / Lexicon / Weights
 -> Lakukan operasi CRUD -> Validasi -> Simpan -> Audit log

5.6 Flow Pembaruan Data Terjadwal

Scheduler Laravel (setiap jam / harian):
 1. Tarik kurs terbaru -> simpan snapshot currency_rates
 2. Tarik berita GNews -> simpan news_cache -> jalankan sentimen
 3. Tarik cuaca watchlist-> perbarui weather_snapshots
 4. Hitung ulang risk score -> simpan riwayat risk_scores

6. UI/UX Requirements

6.1 Prinsip Desain

- Data-first: angka penting seperti risk score tampil besar dan langsung terlihat.
- Kode warna konsisten: hijau untuk risiko rendah, kuning sedang, merah tinggi.
- Progressive loading: tiap kartu memuat datanya sendiri melalui AJAX dengan skeleton loader.
- Responsif penuh: layout grid Bootstrap 5 untuk desktop, tablet, dan mobile.

6.2 Struktur Halaman

Halaman	Route	Konten Utama
Landing / Home	/	Ringkasan platform, negara populer, CTA login
Country Dashboard	/dashboard	Selector negara, kartu ekonomi, cuaca, risk score
Weather Map	/weather	Peta Leaflet cuaca global
Currency Dashboard	/currency	Kurs terkini, grafik tren kurs
News Intelligence	/news	Daftar berita, label sentimen, agregat persentase
Port Map	/ports	Peta pelabuhan, pencarian, marker cluster
Analytics	/analytics	Grafik GDP, inflasi, kurs, dan risk trend
Compare	/compare	Komparasi dua negara berdampingan
Watchlist	/watchlist	Kartu negara pantauan (login)
Auth	/login, /register	Form autentikasi
Admin	/admin/*	Kelola user, port, artikel, kamus, bobot

6.3 Komponen UI Kunci

- Navbar tetap dengan menu utama dan status login.
- Country selector dengan pencarian (select2 atau datalist).
- Kartu metrik dengan ikon, nilai utama, dan indikator perubahan.
- Badge risk score berwarna dengan label Low, Medium, atau High.
- Peta Leaflet dengan tile OpenStreetMap dan marker cluster.
- Grafik Chart.js dengan tooltip dan legend yang seragam.
- Tabel admin dengan pagination, pencarian, dan konfirmasi hapus.
- Toast notification untuk hasil aksi AJAX.

6.4 Aksesibilitas dan Konsistensi

- Kontras teks minimal WCAG AA pada semua badge berwarna.
- Semua aksi destruktif memakai dialog konfirmasi.
- Pesan error API eksternal tampil manusiawi, bukan pesan teknis mentah.

7. Technical Architecture

7.1 Arsitektur Tingkat Tinggi

```

[Browser: Bootstrap 5 + JS ES6 + AJAX + Chart.js + Leaflet.js]
  | HTTPS (Blade pages + JSON API)
  v
[Laravel 10 Application]
  Routes -> Middleware (auth, role, throttle)
  Controllers -> Form Requests (validasi)
  Services:
    - CountryService          - RiskScoringService
    - WeatherService          - SentimentService
    - CurrencyService          - NewsService
    - PortService              - ComparisonService
  Integrations (HTTP Client + retry + cache):
    - OpenMeteoClient          - WorldBankClient
    - RestCountriesClient      - ExchangeRateClient

```

```

- GNewsClient
Scheduler + Queue (refresh data, hitung skor)
  |
  v
[MySQL 8] + [Cache: file/Redis opsional]
  ^
  | import CSV satu kali
[World Port Index Dataset]

```

7.2 Pola Arsitektur

- MVC Laravel dengan Service Layer. Controller tetap tipis, logika bisnis berada di service.
- Integration layer terpisah per API eksternal. Setiap client punya timeout, retry, dan fallback cache.
- Cache-aside: baca cache dahulu, panggil API eksternal hanya saat cache kosong atau kedaluwarsa.
- Scheduler Laravel menjalankan pembaruan berkala sehingga permintaan pengguna jarang menunggu API eksternal.
- Frontend memakai Blade untuk kerangka halaman dan AJAX (fetch API) untuk data dinamis.

7.3 Struktur Direktori Backend

```

app/
|- Http/Controllers/Api/      (CountryController, RiskController, ...)
|- Http/Controllers/Web/      (halaman Blade)
|- Http/Middleware/           (EnsureAdmin, ...)
|- Http/Requests/             (validasi form)
|- Services/                  (logika bisnis)
|- Integrations/              (client API eksternal)
|- Models/                    (Eloquent models)
|- Console/Commands/          (refresh:currency, refresh:news, ...)
database/migrations/          (15-20 migrasi tabel)
resources/views/               (Blade + partials)
public/js/                     (modul ES6 per halaman)
routes/web.php, routes/api.php

```

7.4 Alur Data Risk Score

1. Scheduler jam-an memicu RefreshRiskScores
2. WeatherService -> normalisasi ke Weather Risk (0-100)
3. NewsService -> SentimentService -> News Risk (0-100)
4. WorldBankClient -> Inflation Risk (0-100)
5. CurrencyService -> volatilitas 30 hari -> Currency Risk (0-100)
6. RiskScoringService -> total berbobot -> simpan risk_scores
7. Endpoint /api/risk membaca hasil tersimpan (cepat)

8. Database Schema dan Model

8.1 Ringkasan (Database Overview)

Skema terdiri atas 18 tabel dalam lima kelompok: identitas dan akses, data referensi negara dan pelabuhan, cache data eksternal, hasil komputasi risiko dan sentimen, serta konten dan konfigurasi. Seluruh tabel memakai primary key BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT bernama id, kolom created_at dan updated_at, engine InnoDB, dan charset utf8mb4.

8.2 Diagram Relasi (Ringkas)

```

users 1--n watchlists n--1 countries
users 1--n articles

```



```

countries 1--n risk_scores
countries 1--n risk_score_components (via risk_scores)
countries 1--n economic_indicators
countries 1--n weather_snapshots
countries 1--n currency_rates (via currencies)
countries 1--n ports
countries 1--n news_cache n--1 sentiment_results (1-1)
positive_words / negative_words -> dipakai SentimentService
risk_weights, app_settings -> konfigurasi global

```

8.3 Daftar Tabel

No	Tabel	Fungsi
1	users	Akun pengguna dan peran
2	password_reset_tokens	Token reset password bawaan Laravel
3	sessions	Sesi login (driver database)
4	countries	Referensi negara (ISO, nama, ibu kota, koordinat)
5	currencies	Referensi mata uang per negara
6	ports	Data pelabuhan World Port Index
7	economic_indicators	Cache GDP, inflasi, populasi, ekspor, impor per tahun
8	weather_snapshots	Snapshot cuaca per negara per waktu
9	currency_rates	Snapshot kurs harian terhadap USD
10	news_cache	Cache artikel berita GNews
11	sentiment_results	Hasil sentimen per artikel
12	positive_words	Kamus kata positif
13	negative_words	Kamus kata negatif
14	risk_scores	Riwayat skor risiko total per negara
15	risk_score_components	Rincian komponen skor per perhitungan
16	risk_weights	Bobot komponen risk scoring
17	watchlists	Relasi user dan negara pantauan
18	articles	Artikel analisis internal oleh admin

8.4 Definisi Tabel Inti

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED PK	Auto increment
name	VARCHAR(100)	Nama lengkap
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Email login
password	VARCHAR(255)	Hash bcrypt
role	ENUM('user', 'admin')	Default 'user'
is_active	TINYINT(1)	Default 1, admin dapat menonaktifkan

Kolom	Tipe	Keterangan
last_login_at	TIMESTAMP NULL	Audit login terakhir

countries

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED PK	
iso2	CHAR(2) UNIQUE	Kode ISO 3166-1 alpha-2
iso3	CHAR(3) UNIQUE	Kode alpha-3 untuk World Bank
name	VARCHAR(100)	Nama umum
official_name	VARCHAR(150)	Nama resmi
capital	VARCHAR(100)	Ibu kota
region	VARCHAR(60)	Wilayah (Europe, Asia, ...)
languages	JSON	Daftar bahasa
flag_url	VARCHAR(255)	URL bendera
latitude / longitude	DECIMAL(9,6)	Koordinat ibu kota untuk cuaca

ports

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED PK	
country_id	BIGINT UNSIGNED FK	-> countries.id, ON DELETE CASCADE
name	VARCHAR(150)	Nama pelabuhan
wpi_code	VARCHAR(20) NULL	Kode World Port Index
latitude / longitude	DECIMAL(9,6)	Posisi marker peta
harbor_size	VARCHAR(20) NULL	Kecil / sedang / besar
INDEX	idx_ports_country, idx_ports_name	Percepat pencarian

economic_indicators

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED PK	
country_id	BIGINT UNSIGNED FK	-> countries.id
indicator	VARCHAR(30)	gdp inflation population export import
year	SMALLINT	Tahun data
value	DECIMAL(20,4) NULL	Nilai indikator
fetches_at	TIMESTAMP	Waktu tarik dari World Bank
UNIQUE	(country_id, indicator, year)	Cegah duplikasi

weather_snapshots

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED PK	
country_id	BIGINT UNSIGNED FK	-> countries.id
temperature_c	DECIMAL(5,2)	Temperatur
precipitation_mm	DECIMAL(6,2)	Curah hujan
wind_speed_kmh	DECIMAL(6,2)	Kecepatan angin
storm_risk	TINYINT	0-100 hasil normalisasi
recorded_at	TIMESTAMP	Waktu observasi

currency_rates

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED PK	
currency_id	BIGINT UNSIGNED FK	-> currencies.id
rate_to_usd	DECIMAL(18,8)	Kurs terhadap USD
rate_date	DATE	Tanggal snapshot
UNIQUE	(currency_id, rate_date)	Satu snapshot per hari

news_cache dan sentiment_results

Kolom	Tipe	Keterangan
news_cache.id	BIGINT UNSIGNED PK	
news_cache.country_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL	Null untuk berita global
news_cache.title	VARCHAR(255)	Judul artikel
news_cache.description	TEXT NULL	Ringkasan
news_cache.url	VARCHAR(500) UNIQUE	Cegah artikel ganda
news_cache.category	VARCHAR(30)	logistics trade shipping economy
news_cache.published_at	TIMESTAMP	Waktu terbit
sentiment_results.news_id	BIGINT UNSIGNED FK UNIQUE	-> news_cache.id (1-1)
sentiment_results.positive_score	SMALLINT	Jumlah kata positif
sentiment_results.negative_score	SMALLINT	Jumlah kata negatif
sentiment_results.label	ENUM('positive', 'neutral', 'negative')	Hasil akhir

risk_scores dan risk_score_components

Kolom	Tipe	Keterangan
risk_scores.id	BIGINT UNSIGNED PK	
risk_scores.country_id	BIGINT UNSIGNED FK	-> countries.id
risk_scores.total_score	DECIMAL(5,2)	0-100
risk_scores.level	ENUM('low', 'medium', 'high')	Turunan total_score

Kolom	Tipe	Keterangan
risk_scores.calculated_at	TIMESTAMP	Waktu perhitungan
risk_score_components.risk_score_id	BIGINT UNSIGNED FK	-> risk_scores.id
risk_score_components.component	VARCHAR(30)	weather inflation currency news
risk_score_components.raw_value	DECIMAL(10,4)	Nilai mentah komponen
risk_score_components.normalized	DECIMAL(5,2)	Skala 0-100
risk_score_components.weight	DECIMAL(4,3)	Bobot saat perhitungan

Tabel pendukung lain

Tabel	Kolom kunci	Keterangan
currencies	country_id FK, code CHAR(3), name, symbol	Sumber REST Countries
positive_words	word VARCHAR(50) UNIQUE	Seed awal: growth, increase, profit, stable, improve
negative_words	word VARCHAR(50) UNIQUE	Seed awal: war, crisis, inflation, delay, disaster
risk_weights	component UNIQUE, weight DECIMAL(4,3)	Default: news 0.40, weather 0.30, inflation 0.20, currency 0.10
watchlists	user_id FK, country_id FK, UNIQUE(user_id,country_id)	Maks 20 baris per user (validasi aplikasi)
articles	user_id FK, title, slug UNIQUE, body TEXT, status	Artikel analisis admin

8.5 Model Eloquent dan Relasi

```

User      hasMany Watchlist, hasMany Article
Country   hasMany RiskScore, EconomicIndicator, WeatherSnapshot,
          Port, NewsCache; hasOne Currency; latestRiskScore()
Currency  belongsTo Country; hasMany CurrencyRate
RiskScore belongsTo Country; hasMany RiskScoreComponent
NewsCache belongsTo Country (nullable); hasOne SentimentResult
Watchlist belongsTo User; belongsTo Country

```

8.6 Strategi Indexing dan Retensi

- Index komposit (country_id, calculated_at) pada risk_scores untuk query tren.
- Index (country_id, indicator, year) pada economic_indicators.
- FULLTEXT index pada news_cache.title untuk pencarian berita.
- Job pembersihan menghapus weather_snapshots lebih tua dari 90 hari dan news_cache lebih tua dari 60 hari.

9. API Specification dan Contract

9.1 Konvensi Umum

- Base URL: /api. Seluruh respons berformat JSON UTF-8.
- Versi disematkan lewat prefix opsional /api/v1 untuk pengembangan lanjutan.
- Format tanggal ISO 8601 (contoh: 2026-07-03T10:00:00Z).

- Identifier negara memakai kode ISO alpha-2 (DE, CN, ID, AU).

Amplop respons standar:

```
Sukses:
{ "success": true, "data": { ... }, "meta": { ... } }

Gagal:
{ "success": false,
  "error": { "code": "COUNTRY_NOT_FOUND",
             "message": "Negara tidak ditemukan" } }
```

9.2 Daftar Endpoint

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/auth/register	Publik	Registrasi user baru
POST	/api/auth/login	Publik	Login, buat sesi
POST	/api/auth/logout	User	Akhiri sesi
GET	/api/countries	Publik	Daftar negara + pencarian ?q=
GET	/api/countries/{iso}	Publik	Profil lengkap satu negara
GET	/api/countries/{iso}/indicators	Publik	Indikator ekonomi multi tahun
GET	/api/countries/{iso}/weather	Publik	Cuaca terkini + snapshot
GET	/api/risk	Publik	Skor risiko semua negara terhitung
GET	/api/risk/{iso}	Publik	Skor terbaru + rincian komponen
GET	/api/risk/{iso}/history	Publik	Riwayat skor ?days=30
GET	/api/currency	Publik	Kurs terkini banyak mata uang
GET	/api/currency/{code}/history	Publik	Riwayat kurs ?days=30
GET	/api/news	Publik	Berita + sentimen ?category=&country;=
GET	/api/news/summary	Publik	Agregat persentase sentimen
GET	/api/ports	Publik	Pelabuhan ?q=&country;=&bbox;=
GET	/api/ports/{id}	Publik	Detail satu pelabuhan
GET	/api/compare	Publik	Komparasi ?a={iso}&b;={iso}
GET	/api/watchlist	User	Watchlist milik user
POST	/api/watchlist	User	Tambah negara {country_iso}
DELETE	/api/watchlist/{iso}	User	Hapus dari watchlist
GET	/api/articles	Publik	Artikel analisis terbit
GET	/api/articles/{slug}	Publik	Detail artikel
GET	/api/admin/users	Admin	Daftar user + pagination
PATCH	/api/admin/users/{id}	Admin	Ubah role / status aktif
POST	/api/admin/ports	Admin	Tambah pelabuhan
PUT	/api/admin/ports/{id}	Admin	Ubah pelabuhan
DELETE	/api/admin/ports/{id}	Admin	Hapus pelabuhan
POST	/api/admin/ports/import	Admin	Impor CSV World Port Index

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/admin/articles	Admin	Buat artikel
PUT	/api/admin/articles/{id}	Admin	Ubah artikel
DELETE	/api/admin/articles/{id}	Admin	Hapus artikel
GET	/api/admin/lexicon	Admin	Kamus positif + negatif
POST	/api/admin/lexicon	Admin	Tambah kata {type, word}
DELETE	/api/admin/lexicon/{id}	Admin	Hapus kata ?type=
PUT	/api/admin/risk-weights	Admin	Perbarui bobot komponen

9.3 Contoh Kontrak Endpoint Kunci

GET /api/countries/{iso}

```
Response 200:
{
  "success": true,
  "data": {
    "iso2": "DE", "name": "Germany",
    "capital": "Berlin", "region": "Europe",
    "currency": { "code": "EUR", "symbol": "€" },
    "population": 84350000,
    "gdp_usd": 4456000000000,
    "inflation_pct": 2.4,
    "weather": { "temperature_c": 21.3,
                  "precipitation_mm": 0.2,
                  "wind_speed_kmh": 14.5 },
    "risk": { "total_score": 22, "level": "low" }
  },
  "meta": { "cached": true, "fetched_at": "2026-07-03T09:00:00Z" }
}
```

GET /api/risk/{iso}

```
Response 200:
{
  "success": true,
  "data": {
    "country": "CN",
    "total_score": 47, "level": "medium",
    "calculated_at": "2026-07-03T08:00:00Z",
    "components": [
      { "component": "news", "normalized": 58, "weight": 0.40 },
      { "component": "weather", "normalized": 41, "weight": 0.30 },
      { "component": "inflation", "normalized": 35, "weight": 0.20 },
      { "component": "currency", "normalized": 39, "weight": 0.10 }
    ]
  }
}
```

POST /api/watchlist

```
Request: { "country_iso": "ID" }
Response 201: { "success": true,
  "data": { "country_iso": "ID", "added_at": "..." } }
Response 409: WATCHLIST_DUPLICATE
Response 422: WATCHLIST_LIMIT_REACHED (maks 20)
```

9.4 Kode Status dan Error

HTTP	Kode Error	Kondisi
200 / 201	-	Operasi berhasil
401	UNAUTHENTICATED	Sesi tidak ada atau kedaluwarsa
403	FORBIDDEN	Role tidak memenuhi (bukan admin)
404	COUNTRY_NOT_FOUND, PORT_NOT_FOUND	Resource tidak ditemukan
409	WATCHLIST_DUPLICATE	Data sudah ada
422	VALIDATION_ERROR	Input tidak valid, sertakan detail per field
429	RATE_LIMITED	Melebihi throttle internal
503	UPSTREAM_UNAVAILABLE	API eksternal gagal dan cache kosong

10. Authentication dan Authorization

10.1 Model Autentikasi

- Autentikasi berbasis sesi Laravel (cookie) untuk web dan endpoint /api internal.
- Password di-hash dengan bcrypt (driver default Laravel, cost 12).
- Proteksi CSRF aktif pada seluruh request POST, PUT, PATCH, dan DELETE dari browser.
- Rate limit login: 5 percobaan per menit per kombinasi email dan IP.
- Sesi kedaluwarsa setelah 120 menit tidak aktif. Fitur remember me opsional.

10.2 Model Otorisasi (RBAC)

Kemampuan	Guest	User	Admin
Lihat dashboard, peta, berita, analitik	Ya	Ya	Ya
Country comparison	Ya	Ya	Ya
Kelola watchlist pribadi	Tidak	Ya	Ya
Kelola user	Tidak	Tidak	Ya
Kelola pelabuhan dan impor CSV	Tidak	Tidak	Ya
Kelola artikel analisis	Tidak	Tidak	Ya
Kelola kamus sentimen dan bobot risiko	Tidak	Tidak	Ya

- Middleware auth melindungi rute user. Middleware EnsureAdmin memeriksa kolom role.
- Laravel Policy diterapkan pada Article dan Watchlist untuk cek kepemilikan.

10.3 Keamanan Aplikasi

- Seluruh input divalidasi lewat Form Request. Query memakai Eloquent atau prepared statement.
- Output Blade ter-escape otomatis untuk mencegah XSS. Konten artikel disanitasi.
- API key GNews dan ExchangeRate disimpan di file .env, tidak pernah masuk repository.
- Header keamanan: X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff.
- Upload CSV impor pelabuhan dibatasi 5 MB, tipe MIME diverifikasi, isi divalidasi per baris.

11. Performance dan Scalability Target

11.1 Target Kinerja

Metrik	Target	Catatan
Waktu respons endpoint internal (cache hangat)	p95 di bawah 300 ms	Data dibaca dari MySQL, bukan API eksternal
Waktu respons saat cache dingin	p95 di bawah 2,5 detik	Termasuk satu panggilan API eksternal
Waktu muat halaman dashboard	Di bawah 3 detik	First contentful paint dengan skeleton
Render peta 3.000+ marker pelabuhan	Di bawah 2 detik	Wajib marker clustering
Kapasitas pengguna bersamaan	50 pengguna aktif	Skala demo tugas akhir
Job scheduler per siklus	Selesai di bawah 5 menit	Refresh kurs, berita, cuaca, dan skor

11.2 Strategi Caching

Data	TTL Cache	Alasan
Profil negara (REST Countries)	30 hari	Data hampir statis
Indikator World Bank	7 hari	Data tahunan, jarang berubah
Kurs mata uang	1 jam + snapshot harian	Kebutuhan grafik historis
Cuaca	30 menit	Cukup segar untuk monitoring
Berita GNews	1 jam	Menghemat kuota API gratis
Risk score	Hitung terjadwal per jam	Endpoint hanya membaca hasil

11.3 Strategi Skalabilitas

- Aplikasi stateless kecuali sesi. Sesi driver database memungkinkan penambahan instance PHP di belakang load balancer.
- Pekerjaan berat (impor CSV, refresh berita massal) berjalan lewat queue, bukan request pengguna.
- Pagination wajib pada endpoint daftar: default 20, maksimal 100 baris per halaman.
- Redis dapat menggantikan cache file tanpa mengubah kode karena memakai abstraksi Cache Laravel.
- Dataset pelabuhan disajikan dengan filter bounding box (?bbox=) agar payload peta tetap kecil.

12. Testing Strategy dan QA Plan

12.1 Level Pengujian

Level	Alat	Sasaran
Unit test	PHPUnit	RiskScoringService, SentimentService, normalisasi komponen, helper volatilitas kurs
Feature test	PHPUnit + Laravel HTTP test	Seluruh endpoint /api: status, skema JSON, aturan auth
Integration test	PHPUnit + Http::fake()	Client API eksternal: parsing, timeout, retry, fallback cache
Browser / UI test	Laravel Dusk (opsional) + uji manual	Alur login, pilih negara, watchlist, admin CRUD
Performance test	Apache Bench / k6	p95 endpoint utama pada 50 pengguna virtual

12.2 Kasus Uji Kunci

- Risk score: bobot default menghasilkan nilai sesuai formula pada data uji tetap (fixture).
- Risk level: nilai 33, 34, 66, dan 67 jatuh ke level yang benar (uji batas).
- Sentimen: kalimat contoh "Inflation increases while exports decrease due to war" menghasilkan positif 1, negatif 3, label Negative.
- Sentimen netral: skor positif sama dengan negatif menghasilkan label Neutral.
- Watchlist: penambahan negara ke-21 ditolak dengan kode WATCHLIST_LIMIT_REACHED.
- Auth: user biasa menerima 403 saat memanggil endpoint /api/admin/.*
- Fallback: saat Http::fake() mensimulasikan timeout Open-Meteo, endpoint mengembalikan data cache dan meta.cached bernilai true.
- Impor CSV: baris tanpa koordinat ditolak dan dilaporkan tanpa membatalkan seluruh impor.

12.3 QA Plan dan Definition of Done

- Setiap fitur selesai jika: acceptance criteria terpenuhi, feature test hijau, tidak ada error konsol browser, dan responsif pada lebar 375 px, 768 px, dan 1366 px.
- Code review mandiri memakai checklist: validasi input, penanganan error API eksternal, dan query N+1.
- Coverage service layer minimal 70%, diverifikasi lewat laporan PHPUnit.
- Uji regresi manual satu putaran penuh sebelum demo, memakai skenario user dan admin.
- Seed data demo tersedia: 20 negara populer, 100 pelabuhan, kamus sentimen dasar, dan 1 akun admin.

13. Third Party Integration dan Dependencies

13.1 API Eksternal

API	Data	Auth	Batasan dan Mitigasi
Open-Meteo	Temperatur, curah hujan, angin, indikator badai	Tanpa API key	Fair use. Cache 30 menit, panggil per koordinat ibu kota
World Bank API	GDP, inflasi, populasi, ekspor, impor	Tanpa API key	Data tahunan. Cache 7 hari, tarik per indikator per negara
REST Countries	Negara, mata uang, wilayah, bahasa, bendera	Tanpa API key	Seed awal + refresh 30 hari
ExchangeRate API	Kurs real-time terhadap USD	API key gratis	Kuota bulanan terbatas. Snapshot harian via scheduler
World Port Index	Pelabuhan, lokasi, negara	Dataset publik	Bukan API live. Impor CSV satu kali, kelola via admin
GNews API	Berita ekonomi, logistik, geopolitik	API key gratis	±100 request per hari. Cache 1 jam, query terjadwal per kategori
OpenStreetMap	Tile peta via Leaflet.js	Tanpa API key	Patuh tile usage policy, sertakan atribusi

13.2 Dependencies Backend (Composer)

Paket	Versi	Fungsi
php	^8.2	Runtime
laravel/framework	^10.0	Framework utama
guzzlehttp/guzzle	^7.8	HTTP client API eksternal (via Http facade)
laravel/breeze	^1.28	Scaffolding autentikasi sesi
maatwebsite/excel	^3.1 (opsional)	Impor CSV pelabuhan
phpunit/phpunit	^10 (dev)	Pengujian
laravel/pint	^1 (dev)	Code style

13.3 Dependencies Frontend (CDN / npm)

Paket	Versi	Fungsi
bootstrap	5.3.x	Layout dan komponen UI
chart.js	4.x	Grafik GDP, inflasi, kurs, risk trend
leaflet	1.9.x	Peta interaktif
leaflet.markercluster	1.5.x	Clustering marker pelabuhan
JavaScript ES6 (native fetch)	-	AJAX tanpa jQuery

13.4 Infrastruktur dan Deployment

- MySQL 8.0 sebagai basis data utama. Charset utf8mb4_unicode_ci.
- GitHub untuk version control. Branch main dilindungi, fitur lewat pull request.
- Docker opsional: layanan app (PHP-FPM + Nginx) dan mysql dalam docker-compose.
- Konfigurasi rahasia hanya di .env. File .env.example menyimpan template tanpa nilai asli.
- GitHub Actions opsional menjalankan phpunit dan pint pada setiap push.

13.5 Risiko Dependensi dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kuota GNews habis	Berita dan news risk tidak segar	Cache 1 jam, jadwal tarik hemat, tampilkan data cache terakhir
API eksternal down	Kartu data kosong	Fallback cache lama + banner 'data terakhir pukul ...'
Perubahan skema respons API	Parsing gagal	Integration test dengan fixture, DTO parsing terpusat per client
Rate limit tile OSM	Peta lambat	Batasi zoom awal, gunakan atribusi dan pemakaian wajar

14. Technical Requirements

14.1 Functional Requirements (Ringkas)

ID	Kebutuhan
FR-01	Sistem menampilkan profil negara berisi GDP, inflasi, populasi, mata uang, dan cuaca terkini

ID	Kebutuhan
FR-02	Sistem menghitung dan menyimpan risk score berbobot per negara secara terjadwal
FR-03	Sistem menampilkan peta cuaca dan peta pelabuhan interaktif
FR-04	Sistem menampilkan grafik tren GDP, inflasi, kurs, dan risiko
FR-05	Sistem menganalisis sentimen berita dengan leksikon dan menampilkan agregatnya
FR-06	Sistem membandingkan dua negara pada lima dimensi data
FR-07	User terdaftar mengelola watchlist maksimal 20 negara
FR-08	Admin mengelola user, pelabuhan, artikel, kamus sentimen, dan bobot risiko
FR-09	Sistem menyediakan minimal 30 endpoint REST internal berformat JSON standar

14.2 Non-Functional Requirements

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	p95 respons endpoint internal di bawah 300 ms saat cache hangat
NFR-02	Ketersediaan	Aplikasi tetap berfungsi dengan data cache saat API eksternal gagal
NFR-03	Keamanan	Hash bcrypt, CSRF, RBAC, validasi input, rahasia di .env
NFR-04	Usabilitas	Responsif pada 375 px, 768 px, dan 1366 px
NFR-05	Maintainability	Service layer terpisah, coverage service minimal 70%
NFR-06	Kompatibilitas	Chrome, Firefox, dan Edge dua versi terakhir
NFR-07	Kepatuhan	Atribusi OpenStreetMap dan ketentuan pemakaian tiap API gratis

14.3 Lingkungan Pengembangan

- PHP 8.2, Composer 2, Node.js 20 (aset build opsional), MySQL 8.0.
- Laragon atau XAMPP untuk lingkungan lokal, atau docker-compose.
- Editor dengan dukungan Laravel (VS Code + ekstensi Intelephense).

15. Rencana Pengerjaan (Indikatif)

Minggu	Fokus	Deliverable
1	Setup proyek, skema DB, migrasi, seeder negara	Repo, 18 migrasi, seed 20 negara
2	Integration layer 4 API pertama + caching	Client Open-Meteo, World Bank, REST Countries, ExchangeRate
3	Country dashboard + currency dashboard	F-01, F-04 beserta endpoint
4	News intelligence + sentiment analysis	F-05, F-11, kamus + pipeline
5	Risk scoring engine + scheduler	F-02, riwayat skor, konfigurasi bobot
6	Peta cuaca + peta pelabuhan + impor WPI	F-03, F-06, impor CSV
7	Analytics, comparison, watchlist	F-07, F-08, F-09
8	Admin dashboard + hardening keamanan	F-10, RBAC penuh
9	Pengujian menyeluruh + perbaikan	Coverage 70%, uji beban ringan

Minggu	Fokus	Deliverable
10	Dokumentasi, seed demo, persiapan sidang	PRD final, panduan instalasi, demo script

16. Kriteria Penerimaan Proyek

- Seluruh fitur F-01 sampai F-11 berfungsi pada data nyata dari API eksternal.
- Minimal 30 endpoint terdokumentasi dan lolos feature test.
- Basis data berisi 18 tabel sesuai skema pada bagian 8.
- Risk score dan sentimen dapat didemonstrasikan ulang dengan hasil konsisten.
- Aplikasi berjalan dari clone repository dengan panduan instalasi kurang dari 15 menit.